

הטכניון – הפקולטה למתמטיקה
משוואות דיפרנציאליות רגילות ח' 104131
פתרון בוחן סמסטר חורף תשע"ב 15.12.2011

שאלה ראשונה (30 נקודות)

נתונה הבעיה $y' = \sqrt{xy}$, $y(x_0) = y_0$.

(א) מהם התנאים על הנקודה (x_0, y_0) המבטיחים שלבעיה קיים פתרון יחיד.

(ב) מצאו את כל הפתרונות של הבעיה $y' = \sqrt{xy}$, $y(1) = 1$ ורשמו באיזה תחום מוגדר כל פתרון.

(ג) מצאו את כל הפתרונות של הבעיה $y' = \sqrt{xy}$, $y(1) = 0$ ורשמו באיזה תחום מוגדר כל פתרון.

(ד) מצאו את כל הפתרונות של הבעיה $y' = \sqrt{xy}$, $y(-1) = -1$ ורשמו באיזה תחום מוגדר כל פתרון.

פתרון

(א) המשוואה אינה לינארית אלא משוואה כללית: $y' = f(x, y)$.

$f(x, y) = \sqrt{xy}$ מוגדרת לכל $xy \geq 0$, ורציפה לכל $xy > 0$.

$f_y(x, y) = \frac{x}{2\sqrt{xy}}$ מוגדרת ורציפה לכל $xy > 0$.

לכן מובטח פתרון יחיד לבעיה כאשר $x_0 y_0 > 0$, (שניהם חיוביים או שניהם שליליים). פתרון זה יהיה מוגדר בסביבה כלשהי של הנקודה הנתונה.

(ב) כיוון שכאן $x_0, y_0 > 0$ מובטח פתרון יחיד.

פתרון במד"ר

נוכל לרשום $\sqrt{xy} = \sqrt{x}\sqrt{y}$ וע"י הפרדת משתנים נקבל:

$$\int \frac{1}{\sqrt{y}} dy = \int \sqrt{x} dx \Rightarrow \frac{y^{\frac{1}{2}}}{\frac{1}{2}} = \frac{x^{\frac{3}{2}}}{\frac{3}{2}} + \tilde{c} \Rightarrow \sqrt{y(x)} = \left(\frac{\sqrt{x^3}}{3} + c \right)$$

קיבלנו פתרון בצורה סתומה: $\sqrt{y(x)} = \left(\frac{\sqrt{x^3}}{3} + c \right)$ (*) ופתרון סינגולרי: $y(x) \equiv 0$.

הערה:

חילוץ של פתרון מפורש $y(x) = \left(\frac{\sqrt{x^3}}{3} + c \right)^2$ יהיה נכון רק כאשר $\frac{\sqrt{x^3}}{3} + c \geq 0$.

אם $\frac{\sqrt{x^3}}{3} + c < 0$ המשוואה (*) לא מתקיימת: אגף שמאל חיובי ואגף ימין שלילי.

התנאי:

הפתרון הסינגולרי לא מקיים את התנאי. נציב בפתרון הכללי:

$\sqrt{1} = \sqrt{y(1)} = \left(\frac{\sqrt{1^3}}{3} + c \right)$, לכן $c = \frac{2}{3}$ והפתרון: $y(x) = \left(\frac{\sqrt{x^3}}{3} + \frac{2}{3} \right)^2$.

הפתרון מוגדר לכל $x > 0$.

ג) כיוון שכאן $x_0 y_0 = 0$ לא מובטח פתרון יחיד.
 כיוון שמתקיים $x > 0$ ע"י x_0 , המשוואה מוגדרת רק עבור $y > 0$ ולכן שוב נוכל לרשום
 $\sqrt{xy} = \sqrt{x}\sqrt{y}$ וע"י הפרדת משתנים נקבל:

$$y(x) \equiv 0 \text{ ופתרון סינגולרי: } \sqrt{y(x)} = \left(\frac{\sqrt{x^3}}{3} + c \right)$$

הפתרון הסינגולרי מקיים את התנאי.
 בנוסף, נציב בפתרון הכללי:

$$y(x) = \left(\frac{\sqrt{x^3}}{3} - \frac{1}{3} \right)^2 \text{ , לכן } c = -\frac{1}{3} \text{ והפתרון: } \sqrt{0} = \sqrt{y(1)} = \left(\frac{\sqrt{1^3}}{3} + c \right)$$

$$\text{קיבלנו שני פתרונות: } y(x) = \left(\frac{\sqrt{x^3}}{3} - \frac{1}{3} \right)^2 \text{ המוגדר לכל } x > 0$$

ופתרון נוסף: $y(x) \equiv 0$ המוגדר לכל x .

ד) כיוון שכאן $x_0, y_0 < 0$ מובטח פתרון יחיד.

מד"ר

נוכל לרשום $\sqrt{xy} = \sqrt{-x}\sqrt{-y}$ וע"י הפרדת משתנים נקבל:

$$\int \frac{1}{\sqrt{-y}} dy = \int \sqrt{-x} dx \Rightarrow \frac{(-y)^{\frac{1}{2}}}{-\frac{1}{2}} = \frac{(-x)^{\frac{3}{2}}}{-\frac{3}{2}} + \tilde{c} \Rightarrow \sqrt{-y(x)} = \left(\frac{\sqrt{-x^3}}{3} + c \right)$$

$$\sqrt{-y(x)} = \left(\frac{\sqrt{-x^3}}{3} + c \right) \text{ מקבלים פתרון בצורה סתומה:}$$

ופתרון סינגולרי: $y(x) \equiv 0$.

תנאי

הפתרון הסינגולרי לא מקיים את התנאי. נציב בפתרון הכללי:

$$y(x) = -\left(\frac{\sqrt{-x^3}}{3} + \frac{2}{3} \right)^2 \text{ , לכן } c = \frac{2}{3} \text{ והפתרון: } -1 = y(1) = -\left(\frac{\sqrt{1^3}}{3} + c \right)^2$$

הפתרון מוגדר לכל $x < 0$.

שאלה שנייה (30 נקודות)

נתונה הבעיה $x^2 y' + 2xy = \cos(x)$, $y(x_0) = y_0$.

א) מהם התנאים על הנקודה (x_0, y_0) המבטיחים שלבעיה קיים פתרון יחיד.

ב) מצאו פתרון כללי של המד"ר.

ג) פתרו את הבעיה $x^2 y' + 2xy = \cos(x)$, $y(\pi) = 0$ ורשמו באיזה תחום מוגדר כל פתרון.

ד) פתרו את הבעיה $x^2 y' + 2xy = \cos(x)$, $y(0) = 0$ ורשמו באיזה תחום מוגדר כל פתרון.

פתרון

א) כאן ניתן לרשום את המד"ר בצורה מנורמלת באופן הבא: $y' + \frac{2}{x}y = \frac{\cos(x)}{x^2}$.

זו משוואה לינארית שבה: $g(x) = \frac{\cos(x)}{x^2}$, $p(x) = \frac{2}{x}$. המקדמים רציפים כל עוד $x \neq 0$.

אם $x_0 > 0$ מובטח קיום פתרון יחיד המוגדר בכל חצי המישור $x > 0$.
 אם $x_0 < 0$ מובטח קיום פתרון יחיד המוגדר בכל חצי המישור $x < 0$.
 אם $x_0 = 0$ ו $y_0 \neq 1$ מהמשוואה הנתונה נקבל $0 = 1$ ולכן לא קיים פתרון לבעיה.

(ב) פתרון כללי למד"ר לינארית $y' + a(x)y = b(x)$ מתקבל ע"י

$$y(x) = e^{-\int a(x)dx} \left(\int b(x)e^{\int a(x)dx} dx + c \right)$$

כאן:

$$\begin{aligned} y(x) &= e^{-\int \frac{2}{x} dx} \left(\int \frac{\cos(x)}{x^2} \cdot e^{\int \frac{2}{x} dx} dx + c \right) = e^{-2\ln|x|} \left(\int \frac{\cos(x)}{x^2} e^{2\ln|x|} dx + c \right) = \\ &= |x|^{-2} \left(\int \frac{\cos(x)}{x^2} \cdot |x|^2 dx + c \right) = \frac{1}{x^2} \left(\int \cos(x) dx + c \right) = \frac{\sin(x)}{x^2} + \frac{c}{x^2} \end{aligned}$$

(ג) נציב את התנאי:

$$0 = y(\pi) = \frac{\sin(\pi)}{\pi^2} + \frac{c}{\pi^2} = \frac{c}{\pi^2} \Rightarrow c = 0$$

הפתרון המתקבל: $y(x) = \frac{\sin(x)}{x^2}$ מוגדר לכל $x > 0$.

(ד) כיוון שכאן $x = 0$ לא ניתן להציב את התנאי בפתרון הכללי.

גם אם נציב את התנאי בפתרון הנתון בצורה לא מפורשת: $x^2 y(x) = \sin(x) + c$, נקבל

$c = 0$, ועדיין הפתרון המתקבל: $x^2 y(x) = \sin(x)$ כלומר $y(x) = \frac{\sin(x)}{x^2}$ לא מוגדר בנקודת

ההתחלה, לכן לא מהווה פתרון לבעייה זו.

שאלה שלישית (20 נקודות)

(א) פתרו את הבעיה $y(1) = 3$, $y' - 2x = \sqrt[3]{(y - x^2 - 2)^2}$.

(ב) הסבירו מדוע התוצאה שקיבלתם אינה סותרת את תנאי משפט הקיום והיחידות.

פתרון

(א) נציב $v(x) = y(x) - x^2 - 2$.

נגזור: $v'(x) = y' - 2x$.

נקבל: $v' = \sqrt[3]{v^2}$.

$$\frac{dv}{dx} = v^{\frac{2}{3}} \Rightarrow \int v^{-\frac{2}{3}} dv = \int dx \Rightarrow \frac{v^{\frac{1}{3}}}{\frac{1}{3}} = x + \tilde{c} \Rightarrow v(x) = \left(\frac{x}{3} + c \right)^3$$

ופתרון סינגולרי: $v(x) \equiv 0$

הפתרון לבעיה המקורית: $y(x) = \left(\frac{x}{3} + c \right)^3 + x^2 + 2$ ופתרון סינגולרי: $y(x) = x^2 + 2$.

נציב תנאי התחלה בפתרון הכללי: $3 = y(1) = \left(\frac{1}{3} + c \right)^3 + 1^2 + 2 \Rightarrow c = -\frac{1}{3}$

ונקבל: $y(x) = \left(\frac{x}{3} - \frac{1}{3}\right)^3 + x^2 + 2$.

בנוסף הפתרון הסינגולרי מקיים: $y(1) = 1^2 + 2 = 3$.

קיבלנו שני פתרונות: $y_1(x) = \left(\frac{x}{3} - \frac{1}{3}\right)^3 + x^2 + 2$, $y_2(x) = x^2 + 2$ המוגדרים לכל x .

(ב) כאן הבעיה אינה לינארית אלא בעיה מהצורה הכללית $y' = f(x, y) = 2x + \sqrt[3]{(y - x^2 - 2)^2}$ נבדוק תנאי משפט הקיום והיחידות $f(x, y) = 2x + \sqrt[3]{(y - x^2 - 2)^2}$ מוגדרת ורציפה תמיד,

אבל $f_y(x, y) = 2 + \frac{2}{3}(y - x^2 - 2)^{-\frac{1}{3}} = 2 + \frac{2}{3\sqrt[3]{(y - x^2 - 2)}}$

רציפה בנקודת ההתחלה וסביבתה רק כאשר $y_0 - x_0^2 - 2 \neq 0$.

עבור תנאי ההתחלה הנתון: $y_0 - x_0^2 - 2 = 3 - 1^2 - 2 = 0$ כלומר f_y לא מוגדרת ולכן לא מובטח קיום פתרון יחיד.

שאלה רביעית (20 נקודות)

פתרו את הבעיה $xy' + y = xy^2$, $y(1) = 0$.

פתרון

אם נציג את המשוואה בצורה מנורמלת: $y' = f(x, y) = -\frac{y}{x} + y^2$

נראה ששתי הפונקציות $f(x, y) = -\frac{y}{x} + y^2$, $f_y(x, y) = -\frac{1}{x} + 2y$

רציפות בנקודת ההתחלה: $(x_0, y_0) = (1, 0)$ ולכן לבא\עיה קיים פתרון יחיד.

זוהי משוואת ברנולי. נחלק ב xy^2 ונשים לב שקיים פתרון סינגולרי $y(x) \equiv 0$.

כיוון שהפתרון מקיים את התנאי, מהיחידות זהו למעשה הפתרון היחיד של בעיית ההתחלה הנתונה.

ובאמת אם נחלק $y^{-2}y' + \frac{y^{-1}}{x} = 1$,

נסמן: $v = y^{-1}$, נגזור: $v' = -y^{-2}y'$ ונציב: $-v' + \frac{v}{x} = 1$ או $v' - \frac{1}{x} \cdot v = -1$.

הפתרון: (בסביבת נקודת ההתחלה $x > 0$)

$$v(x) = e^{\int \frac{1}{x} dx} \left(\int -e^{-\int \frac{1}{x} dx} dx + c \right) = e^{\ln|x|} \left(\int -e^{-\ln|x|} dx + c \right) =$$

$$= |x| \left(\int -\frac{1}{|x|} dx + c \right) = -x \ln x + cx$$

הפתרון הכללי: $v(x) = -x \ln x + cx \Rightarrow y(x) = \frac{1}{x \ln x + cx}$

וכשנציב את התנאי נקבל: $0 = y(1) = \frac{1}{1 \ln 1 + c \cdot 1}$ כלומר אין פתרון נוסף.